e-Kantin

Sistem Pembayaran Tanpa Tunai Kantin Sekolah

Proposal Perniagaan & Pelaburan

Disediakan untuk: **Pihak Pentadbiran Sekolah & Pelabur**

Mac 2026 | Versi 1.0

NO CASH, NO WORRY. JUST SCAN & PAY.

1. Ringkasan Eksekutif

e-Kantin adalah platform pembayaran tanpa tunai (cashless) untuk kantin sekolah di Malaysia. Sistem ini menggantikan penggunaan wang tunai di kantin sekolah dengan dompet digital yang selamat, telus dan mudah digunakan.

Komponen	Cara Berfungsi
Ibu Bapa	Tambah nilai dompet anak melalui FPX (perbankan dalam talian)
Pelajar	Tunjuk kad QR di kantin — tanpa wang tunai, tanpa telefon
Pengusaha Kantin	Imbas QR → masukkan amaun → siap dalam 2 saat
Pentadbir	Pantau semua transaksi & laporan secara masa nyata

> **Status:** Sistem telah siap sepenuhnya dan sedia untuk pelancaran komersial.

---

2. Masalah Yang Diselesaikan

2.1 Masalah Ibu Bapa

Masalah	Kesan
Wang saku hilang/dicuri	Anak tidak dapat makan di sekolah
Tidak tahu anak makan apa	Risiko kesihatan, tiada kawalan pemakanan
Tiada kawalan perbelanjaan	Anak berbelanja berlebihan
Sukar memberi wang yang tepat setiap hari	Membuang masa setiap pagi

2.2 Masalah Pengusaha Kantin

Masalah	Kesan
Mengendalikan wang tunai yang banyak	Risiko kecurian, kesilapan pengiraan
Beratur panjang semasa rehat	Pelajar tidak sempat makan
Tiada rekod jualan yang sistematik	Sukar mengurus inventori & keuntungan

2.3 Masalah Sekolah

Masalah	Kesan
Sukar memantau aktiviti kantin	Isu keselamatan & kebajikan pelajar
Tiada data transaksi	Tidak dapat buat keputusan berdasarkan data
Aduan ibu bapa tentang wang hilang	Beban pentadbiran yang tidak perlu

3. Penyelesaian: Bagaimana e-Kantin Berfungsi

Aliran Utama

Ciri-Ciri Utama

Ciri	Penerangan
Dompet Digital	Setiap pelajar ada dompet digital dengan kod QR unik
Top Up FPX	Tambah nilai melalui perbankan dalam talian (Bayarcash/ToyyibPay)
Imbas & Bayar	Imbas QR, masukkan amaun — siap dalam 2 saat
Had Harian	Ibu bapa tetapkan had perbelanjaan harian anak
Notifikasi Real-Time	Amaran baki rendah, ringkasan perbelanjaan harian
Laporan & Dashboard	Jualan, transaksi, perbelanjaan — semua dalam satu tempat
Resit Digital	Muat turun resit PDF untuk setiap transaksi
PWA	Berfungsi pada semua peranti — tiada perlu install app
Pengurusan Kakitangan	Pengusaha kantin boleh daftar juruwang sendiri
Multi-Sekolah	Satu platform untuk banyak sekolah & kantin

4. Saiz Pasaran

4.1 Pasaran Malaysia

Metrik	Angka
Jumlah sekolah rendah kerajaan	~7,778

Jumlah sekolah menengah kerajaan	~2,452
Jumlah sekolah kerajaan	**~10,230**
Jumlah pelajar (rendah + menengah)	~5.8 juta
Purata perbelanjaan kantin/pelajar/hari	RM 3 – RM 5

4.2 Peluang Pasaran

Metrik	Pengiraan	Nilai
TAM (Total Addressable Market)	5.8M pelajar × RM4 × 200 hari	**RM 4.64 bilion/tahun**
SAM (5% penetrasi)	290K pelajar × RM4 × 200 hari	**RM 232 juta/tahun**
SOM (Tahun 3)	50K pelajar × RM4 × 200 hari	**RM 40 juta/tahun**

> Pasaran pembayaran digital Malaysia dijangka mencapai **USD 494.9 bilion** menjelang 2031, dengan pertumbuhan tahunan 11.15%. *(Sumber: GlobeNewsWire, 2026)*

---

5. Model Perniagaan & Pendapatan

5.1 Sumber Pendapatan

A. Yuran Langganan Sekolah (Pendapatan Berulang)

Pakej	Jumlah Pelajar	Harga/Bulan
Starter	< 300 pelajar	RM 200
Standard	300 – 700 pelajar	RM 400
Premium	700+ pelajar	RM 600

Percubaan 30 hari percuma untuk semua sekolah baharu.

B. Yuran Perkhidmatan Top Up (Per Transaksi)

Komponen	Amaun
Caj gateway pembayaran	RM 1.00
Yuran perkhidmatan e-Kantin	**RM 0.50**
Jumlah caj kepada ibu bapa	RM 1.50/transaksi

> **Insentif:** Top up RM 50 ke atas — yuran RM 0.50 **diwaive** (menggalakkan top up lebih besar, kurang transaksi).

5.2 Unjuran Pendapatan (3 Tahun)

	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Sekolah aktif	20	80	200
Pelajar aktif	6,000	24,000	60,000
Pendapatan langganan	RM 96,000	RM 384,000	RM 960,000
Pendapatan yuran top up	RM 30,000	RM 120,000	RM 300,000
Jumlah pendapatan	**RM 126,000**	**RM 504,000**	**RM 1,260,000**
Kos operasi	RM 180,000	RM 300,000	RM 500,000
Keuntungan bersih	**(RM 54,000)**	**RM 204,000**	**RM 760,000**

Break-even dijangka pada bulan ke-15.

---

6. Kelebihan Kompetitif

Aspek	e-Kantin	Pesaing Sedia Ada
Kos permulaan sekolah	**RM 0** (tiada hardware khas)	RM 5,000 – RM 20,000
Perkakasan diperlukan	Telefon pintar sahaja	Terminal POS, kad khas
Masa pemasangan	**< 1 hari**	1 – 4 minggu
Yuran bulanan	RM 200 – RM 600	RM 500 – RM 2,000
PWA (tanpa install)	✅ Ya	❌ Perlu app
Multi-gateway FPX	✅ Bayarcash + ToyyibPay	1 gateway sahaja
Had perbelanjaan harian	✅ Ya	❌ Jarang
Notifikasi real-time	✅ Ya	⚠️ Terhad
Pengurusan kakitangan kantin	✅ Ya	❌ Tiada

---

7. Pelan Pelaksanaan

Fasa 1: Pelancaran Pilot (Bulan 1–3)

- Pilot dengan 3–5 sekolah di Selangor/KL
- Onboarding pengusaha kantin & ibu bapa
- Kumpul maklum balas & optimumkan sistem
- **Sasaran: 1,000 pelajar aktif**

Fasa 2: Pengembangan Serantau (Bulan 4–8)

- Kembang ke 20 sekolah

- Bina pasukan sokongan pelanggan
- Jalin kerjasama dengan PPD/JPN
- **Sasaran: 6,000 pelajar aktif**

Fasa 3: Skala Nasional (Bulan 9–18)

- 80+ sekolah di beberapa negeri
- Perkongsian strategik dengan koperasi sekolah
- Integrasi dengan DuitNow QR
- **Sasaran: 24,000 pelajar aktif**

Fasa 4: Pasaran Penuh (Bulan 18–36)

- 200+ sekolah seluruh Malaysia
- Ciri tambahan: pra-tempah makanan, analitik pemakanan
- Kembang ke sekolah swasta & antarabangsa
- **Sasaran: 60,000+ pelajar aktif**

---

8. Keperluan Pelaburan

8.1 Penggunaan Dana: RM 200,000

Komponen	Amaun (RM)	%
Pembangunan & infrastruktur teknologi	50,000	25%
Pemasaran & jualan (roadshow sekolah)	60,000	30%
Operasi & sokongan pelanggan (12 bulan)	40,000	20%
Kos server & gateway pembayaran	20,000	10%
Perkakasan demo & bahan pemasaran	15,000	7.5%
Rizab & lain-lain	15,000	7.5%

8.2 Pulangan Pelaburan (ROI)

Metrik	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Pendapatan	RM 126,000	RM 504,000	RM 1,260,000
Keuntungan bersih	(RM 54,000)	RM 204,000	RM 760,000
ROI kumulatif	-27%	+75%	**+305%**

---

9. Manfaat Kepada Pihak Berkepentingan

Untuk Sekolah

- ✅ Kantin tanpa tunai — lebih selamat, lebih teratur
- ✅ Dashboard & laporan masa nyata
- ✅ Kurangkan aduan ibu bapa tentang wang hilang
- ✅ Sokongan inisiatif digitalisasi KPM
- ✅ Percubaan 30 hari percuma

Untuk Ibu Bapa

- ✅ Pantau perbelanjaan anak secara real-time
- ✅ Tetapkan had harian — kawal perbelanjaan
- ✅ Top up dari mana sahaja melalui FPX
- ✅ Notifikasi baki rendah & setiap pembelian
- ✅ Tiada risiko wang hilang/dicuri

Untuk Pengusaha Kantin

- ✅ Tiada perlu kendalikan wang tunai
- ✅ Urus menu & kakitangan secara digital
- ✅ Rekod jualan automatik & tepat
- ✅ Kurangkan masa beratur
- ✅ Sistem refund yang terkawal

Untuk Pelabur

- ✅ Pasaran besar — 10,000+ sekolah, 5.8 juta pelajar
- ✅ Pendapatan berulang (subscription + transaction fee)
- ✅ Kos operasi rendah (SaaS, tiada hardware)
- ✅ Sokongan dasar kerajaan ke arah cashless
- ✅ Skalabiliti nasional dengan satu platform

---

10. Keselamatan & Pematuhan

Aspek	Penerangan
PDPA	Data peribadi dilindungi mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010
PCI-DSS	Pembayaran FPX melalui gateway berlesen BNM yang mematuhi PCI-DSS
Tiada data kad	Sistem tidak menyimpan maklumat kad bank pengguna
QR selamat	Kod QR menggunakan UUID rawak — bukan data peribadi
Audit trail	Setiap transaksi direkod dengan baki sebelum & selepas
Enkripsi	HTTPS, CSRF protection, kata laluan di-hash

---

11. Soalan Lazim (FAQ)

S: Adakah pelajar perlu telefon pintar? T: Tidak. Pelajar hanya perlu kad/lanyard dengan kod QR yang dicetak.

S: Bagaimana jika internet di sekolah terputus? T: Sistem memerlukan internet asas. 4G pada telefon pengusaha kantin sudah mencukupi.

S: Berapa lama masa untuk setup? T: Kurang dari 1 hari. Daftar sekolah → tambah pengusaha kantin → ibu bapa boleh mula.

S: Adakah wang ibu bapa selamat? T: Ya. Wang top up terus masuk ke dompet pelajar. Pembayaran FPX melalui gateway berlesen BNM.

S: Bolehkah mendapatkan refund? T: Ya. Pengusaha kantin boleh membuat refund untuk transaksi hari yang sama.

S: Apakah kos untuk sekolah mencuba? T: Percuma untuk 30 hari pertama. Tiada komitmen, tiada kos perkakasan.

---

12. Hubungi Kami

Syarikat	[Nama Syarikat Anda]
Alamat	[Alamat Pejabat]
Email	[email@domain.com]
Telefon	[No. Telefon]
Laman Web	[URL]

Dokumen ini adalah sulit dan ditujukan hanya untuk pihak yang berkenaan.

e-Kantin — No Cash, No Worry. Just Scan & Pay.

Disediakan oleh: [Nama Anda] | **Tarikh:** Mac 2026 | **Versi:** 1.0